

Trabajo Práctico Final Integrador

Transistor MOSFET

Condiciones del trabajo

- El trabajo es **individual** y se realizará una comprobación del **porcentaje de similitud** entre los informes entregados y, aquellos con valores elevados, estarán reprobados.
- La fecha de entrega es la que se indica en el campus o en la página web de la materia. Luego, el trabajo deberá ser defendido oralmente.
- El trabajo deberá ser claro, conciso y correctamente redactado.
- Los gráficos y tablas deberán llevar títulos y estar numerados.
- El trabajo completo, incluyendo la carátula o primera página, deberá tener **20 páginas o menos** (sin contar el apéndice con los algoritmos para los cálculos), y debe utilizarse tipografía tamaño 10pt.
- No es necesaria una carátula en una hoja aparte: en la primera página, además del nombre del autor, los datos del curso y el resumen, puede presentarse también parte de los contenidos del trabajo.

Objetivos del trabajo

Objetivos generales

- Entender el transistor MOSFET desde el punto de vista de la teoría de bandas.
- Familiarizarse con los diferentes “regímenes” de funcionamiento.
- Estudiar las hipótesis para llegar a las expresiones de un transistor canal largo y las diferentes aproximaciones para obtener la corriente de *drain* en función de la tensiones de control y de salida.
- Analizar el comportamiento del transistor cuando se reduce su tamaño (canal corto).

Objetivos particulares

- Estudiar y analizar las curvas de salida y transferencia calculadas de tres formas distintas: numérica, aproximación cuadrática y “clásica”.
- Entender cuáles son las principales consecuencia de reducir el tamaño de un transistor MOSFET.
- Estudiar y aplicar la guía de escalado basada en mantener el campo eléctrico constante.
- Analizar los siguientes efectos de canal corto: modulación del canal, DIBL, degradación de la movilidad y saturación por velocidad de arrastre.

1. PARTE I: transistor canal largo

Se va a estudiar un **transistor MOSFET canal N** a temperatura ambiente ($T = 300$ K, $V_{th} = 25,875$ mV) basado en polisilicio n^+ ($E_{f_{poly}}$), óxido de silicio ($\epsilon_{rox} = 3,9$) y un sustrato tipo p ($\epsilon_{rs} = 11,7$, $E_g = 1,12$ eV, $n_i = 1 \times 10^{10}$ 1/cm³). El resto de los parámetros necesarios para realizar los cálculos de esta parte se encuentran en la Tabla 1: espesor de la capa de óxido t_{ox} , largo L y ancho W constructivo del canal, la concentración de impurezas del *body* N_a , la tensión de fuente para polarizar el dispositivo V_{DD} , el espesor de los terminales de *source* y *drain* r_j y la energía de Fermi del *gate* $E_{f_{poly}}$. Suponer que los terminales *source* y *body* están conectados a tierra. La primera columna de la Tabla 1 es el **último número de padrón**.

1. Parámetros de la estructura MOS

1. Determinar la movilidad de los portadores en el canal μ_{n_p} .
2. Calcular C_{ox} ; ψ_B ; ϕ_{poly} ; ϕ_s ; $\phi_{bi(GB)}$; V_{FB} ; γ ; V_T y m .

2. Curva $\psi_{s,d}$ vs. V_{DS}

Recrear el gráfico de la diapositiva número 24 de la clase teórica 13 con los datos de este trabajo. La curva se debe calcular para los siguientes valores de $V_{GS} = \{0,4 \cdot V_{DD}; 0,6 \cdot V_{DD}; 0,8 \cdot V_{DD}; V_{DD}\}$. Para el eje de abscisa V_{DS} , comprendido entre 0 y V_{DD} , utilizar una cantidad substancial de puntos.

1. Obtener $\psi_{s,d}$ en función de V_{DS} para cada valor de V_{GS} . Para esto, implementar una función que permita calcular los valores de ψ_s a lo largo del canal (en función del potencial cuasi-nivel de Fermi V). Este es un sistema de dos ecuaciones ((13.12) y (13.14)) con dos incógnitas. **NOTA:** seguir las recomendaciones explicadas el 14/07/2026.
2. Calcular $V_{DS} - 2\psi_B$.
3. Confeccionar la curva $\psi_{s,d}$ vs. V_{DS} para cada valor de V_{GS} en conjunto con la curva $V_{DS} - 2\psi_B$.

3. Cálculo numérico de la curva de salida I_D vs. V_{DS}

Para el mismo rango de valores de V_{DS} y V_{GS} de la subsección anterior, se debe:

1. Determinar **numéricamente** I_D aplicando la función de la subsección anterior y la ec. (13.21).
2. Calcular $I_{D(sat)}$ y $V_{DS(sat)}$ para el rango de V_{GS} entre V_T y V_{DD} (usar como mínimo **20 valores**). **NOTA:** como se explicó el 14/07/26 la mejor forma de hacerlo es a través de la determinación de la intersección de las curvas $\psi_{s,d}(V_{DS})$ y $V_{DS} - 2\psi_B$, para cada valor de V_{GS} .
3. Realizar un gráfico de I_D vs. V_{DS} para los cuatro valores V_{GS} . En la misma figura se debe agregar la curva $I_{D(sat)}$ y $V_{DS(sat)}$.
4. Determinar I_D usando la expresión basada en la **aproximación cuadrática** (ecs. (13.25), (13.26) y (13.27)) y realizar un gráfico de la curva de salida para los cuatro valores V_{GS} junto con $I_{D(sat)}$ y $V_{DS(sat)}$.
5. Repetir el ítem anterior pero usando la **aproximación clásica**, o sea, considerando $m = 1$.
6. Graficar para $V_{GS} = 0,8 \cdot V_{DD}$ las curvas de salida calculadas anteriormente (numérica, cuadrática y clásica) junto con sus respectivas curvas de saturación; para comparar y analizar.

TABLA 1: DATOS DEL TRANSISTOR MOSFET CANAL LARGO PARA $T = 300$ K. La primera columna corresponde al último número de padrón.

#	t_{ox} [nm]	L [μm]	W [μm]	N_a [$1/\text{cm}^3$]	V_{DD} [V]	r_j [nm]	$E_{f_{poly}} - E_0$ [eV]
0	20	1,1	13	8×10^{15}	5,0	340	4,05
1	30	2,0	20	7×10^{15}	6,0	410	4,09
2	40	3,0	25	6×10^{15}	7,0	580	4,06
3	50	4,0	30	5×10^{15}	8,0	650	4,08
4	25	5,0	35	7×10^{15}	5,5	370	4,07
5	35	1,5	16	6×10^{15}	6,5	420	4,04
6	45	2,5	27	5×10^{15}	7,5	520	4,06
7	15	1,0	9	9×10^{15}	5,0	250	4,08
8	23	1,3	10	8×10^{15}	5,0	320	4,09
9	33	2,2	19	7×10^{15}	6,0	340	4,05

4. Cálculo numérico de la curva de transferencia I_D vs. V_{GS}

En este caso, se deben usar los siguientes valores de $V_{DS} = \{V_{th}; 0,1 \cdot V_{DD}; 0,5 \cdot V_{DD}; V_{DD}\}$. Para el eje de abscisa V_{GS} , comprendido entre 0 y V_{DD} , utilizar una cantidad substancial de puntos.

1. Determinar **numéricamente** la curva de transferencia aplicando la función implementada previamente.
2. Realizar un gráfico de I_D vs. V_{GS} para los cuatro valores V_{DS} .
3. Repetir el gráfico anterior en escala semilogarítmica para poder ver la **región subumbral**.
4. Repetir los puntos anteriores usando la expresión basada en la **aproximación cuadrática** incluyendo la región subumbral (ec. (13.32)). **NOTA:** para evitar una discontinuidad entre saturación y subumbral seguir las recomendaciones dadas el 14/07/2026.
5. Repetir el ítem anterior pero con la **aproximación clásica** (OJO que acá no hay expresión para régimen subumbral).
6. Graficar para $V_{DS} = 0,5 \cdot V_{DD}$ las curvas de transferencia calculadas anteriormente (numérica, cuadrática y clásica) para comparar y analizar.

2. PARTE II: transistor canal corto

Usando la misma estructura MOS de la parte I, se reduce el tamaño del transistor siguiendo la guía de escalado “**a campo eléctrico constante**”. Los parámetros necesarios para realizar los cálculos de esta parte se encuentran en la Tabla 2: factor de escalamiento κ , campo eléctrico crítico E_c , parámetro de ajuste de la expresión empírica de la movilidad efectiva α y la concentración de impurezas de los terminales *source* y *drain*. La primera columna de la Tabla 2 es el **penúltimo número de padrón**.

1. Recalcular los parámetros de la estructura MOS luego del escalamiento

1. Determinar la movilidad de los portadores en el canal μ_{np} .
2. Calcular C_{ox} ; ψ_B ; ϕ_{poly} ; ϕ_s ; $\phi_{bi(GB)}$; V_{FB} ; γ ; V_T y m .

TABLA 2: DATOS DEL TRANSISTOR MOSFET CANAL CORTO PARA $T = 300$ K. La primera columna corresponde al penúltimo número de padrón.

#	κ [nm]	E_c [kV/cm]	α	N_d [1/cm ³]
0	10	15	-0,30	5×10^{20}
1	12	20	-0,25	4×10^{20}
2	8	25	-0,35	3×10^{20}
3	9	35	-0,33	2×10^{20}
4	10	27	-0,28	1×10^{20}
5	11	22	-0,34	3×10^{20}
6	12	16	-0,31	2×10^{20}
7	10	11	-0,26	6×10^{20}
8	9	30	-0,29	4×10^{20}
9	9,5	18	-0,32	3×10^{20}

2. Curva de salida I_D vs. V_{DS}

Para esta subsección usar los siguientes valores de $V_{GS} = \{0,4 \cdot V_{DD}; 0,6 \cdot V_{DD}; 0,8 \cdot V_{DD}; V_{DD}\}$. Para el eje de abscisa V_{DS} , comprendido entre 0 y V_{DD} , utilizar una cantidad substancial de puntos. **ATENCIÓN:** V_{DD} no es la misma que la usada en la parte I ya que hay que aplicar la guía de escalado.

1. Determinar I_D usando la expresión basada en la **aproximación cuadrática**.
2. Calcular $I_{D(sat)}$ y $V_{DS(sat)}$ para el rango de V_{GS} entre V_T y V_{DD} (usar como mínimo **20 valores**).
3. Realizar un gráfico de I_D vs. V_{DS} para los cuatro valores V_{GS} . En la misma figura se debe agregar la curva $I_{D(sat)}$ y $V_{DS(sat)}$.

3. Modulaci3n del canal

Usando la aproximaci3n estudiada en clase, agregar el efecto de modulaci3n del canal para mismo rango de valores de V_{DS} y V_{GS} de la subsecci3n anterior. En este sentido, se pide:

1. Obtener la tensi3n de contacto de la juntura *drain-body*.
2. Calcular ΔL en funci3n de V_{DS} para los 4 valores de V_{GS} .
3. Determinar las curvas de salida incluyendo el efecto en cuesti3n.
4. Realizar un gr3fico de la curva de salida para los cuatro valores V_{GS} . En la misma figura se deben agregar, en l3neas punteadas y todas en negro, las curvas sin considerar este efecto calculadas en la subsecci3n anterior.

4. Reducci3n de barrera inducida por drain (DIBL)

Usando la aproximaci3n estudiada en clase, agregar el efecto DIBL para el mismo rango de valores de V_{DS} y V_{GS} de la subsecci3n anterior. En este caso, se pide:

1. Obtener el ancho de la zona de vaciamiento en equilibrio para la juntura *drain-body*.
2. Calcular la tensi3n *punch-through* V_{PT} .



3. Determinar la corriente de DIBL considerando que fluye por un área dada por el producto $W \cdot r_j$ (OJO: tanto W como r_j son los nuevos valores, luego del escalado).
4. Obtener la corriente TOTAL que circula entre los terminales de salida. **NOTA:** seguir las recomendaciones dadas el 14/07/2026.
5. Realizar un gráfico de $I_{D_{total}}$ vs. V_{DS} para los cuatro valores V_{GS} . En la misma figura se deben agregar, en líneas punteadas y todas en negro, las curvas sin considerar este efecto.

5. Degradación de la movilidad

Usando la aproximación estudiada en clase, agregar el efecto de la variación en x del campo eléctrico en el canal para el mismo rango de valores de V_{DS} y V_{GS} de la subsección anterior. Se pide:

1. Calcular el campo eléctrico efectivo para los distintos valores de valores de V_{GS} .
2. Determinar las movilidades efectivas usando la expresión (14.14).
3. Determinar las curvas de salida incluyendo el efecto en cuestión.
4. Realizar un gráfico la curva de salida para los cuatro valores V_{GS} . En la misma figura se deben agregar, en líneas punteadas y todas en negro, las curvas sin considerar este efecto.

6. Saturación de la velocidad de arrastre

Partiendo de los valores de corriente calculados en la sección anterior (degradación de la movilidad), agregar el efecto de la saturación de la velocidad de arrastre utilizando la aproximación estudiada en clase. En ese sentido, se pide:

1. Determinar las curvas de salida incluyendo el efecto en cuestión.
2. Realizar un gráfico la curva de salida para los cuatro valores V_{GS} . En la misma figura se deben agregar, en líneas punteadas y todas en negro, las curvas de la sección “Degradación de la movilidad”.

7. Todos los efectos juntos

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se pide:

1. Calcular la corriente total teniendo en cuenta todos los efectos estudiados.
2. Realizar un gráfico de la curva de salida para los cuatro valores V_{GS} .
3. Determinar cuál/es es/son el/los efecto/s predominante/s, explicando su respuesta de forma **objetivamente y basado en todo lo estudiado en esta materia**. Además, contestar la siguiente pregunta: ¿es un buen transistor? ¿Por qué?

3. Detalles sobre el informe

Resumen del trabajo

El trabajo deberá estar encabezado por un breve resumen que detalle su contenido (objetivos, lo realizado, resultados y conclusiones). El resumen debe ser escrito de forma tal de despertar el interés y la curiosidad del lector por el trabajo.

Desarrollo

En el informe se debe **como mínimo**:

1. Presentar **las ecuaciones** usadas para obtener los resultados pedidos en este trabajo. Por otro lado, el *script* de los algoritmos utilizados se debe insertar como apéndice.
2. **Todos los gráficos** pedidos en las secciones Parte I y Parte II.
3. Realizar una comparación **exhaustiva** de los valores obtenidos para las distintas aproximaciones usadas y los diferentes efectos de canal corto estudiados.
4. El informe debe incluir **todo lo necesario** que aporte al análisis de los resultados de cada uno de los casos calculados y simulados.

Análisis y comparación de los resultados

Todo resultado presentado en el informe debe estar analizado. Se deben comparar los resultados obtenidos para los diferentes casos simulados. Debe analizarse si los resultados son compatibles o no con la física de semiconductores. De existir diferencias, éstas deben ser cuantificadas y deben presentarse posibles explicaciones para estas diferencias.

Los gráficos deben ser claros, siguiendo lo lineamientos mencionados más arriba y con una leyenda indicando a qué corresponde cada curva.

Conclusiones

El informe debe culminar con las conclusiones, que deben ser breves y conceptuales. Deben estar focalizadas en los objetivos que se cumplieron en el trabajo y eventualmente en resultados interesantes adicionales que se hubieran obtenido.

Condiciones de entrega

- La entrega debe ser en formato papel y también a través del Aula Virtual en el Campus Grado FIUBA (<https://campusgrado.fi.uba.ar>) y la fecha y horario de entrega está publicada en la misma Aula Virtual.
- Para el formato digital, la entrega debe ser un único documento .pdf.
- Se evaluará tanto la prolijidad y claridad de la resolución como la precisión de los resultados.
- Se deben enunciar todas las fórmulas utilizadas para la resolución y todos los resultados parciales.
- Los resultados presentados deben tener 3 cifras significativas, y evitar redondear en los resultados parciales para no propagar errores de redondeo.
- Todos los gráficos y figuras deben estar correctamente etiquetadas en sus ejes, indicando las unidades de cada una de las variables.